Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE ARRHENIUS

Una reacción de primer orden tiene t½ = 50 min a 300 K y t½ = 10 min a 320 K. ¿Cuánto vale Ea?

A) −64 kJ/mol

B) 28 kJ/mol

C) 200 kJ/mol

D) 64 kJ/mol

E) 0,064 kJ/mol

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Razón de k

$k \propto 1/t_{½} \rightarrow k_2/k_1 = 50/10 = 5$.

2 Ea

$$\frac{8{,}314 \ln 5}{1/300 - 1/320} = \frac{13{,}38}{2{,}083 \times 10^{-4}} = 6{,}4 \times 10^{4}\ \text{J/mol}.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La razón de k es 5, no 1/5.

B) Usa $\log_{10}$ en vez de ln.

C) Usa la razón 5 sin logaritmo.

E) Divide por 1000 de más.

Idea clave. En primer orden, la razón de vidas medias es la inversa de la razón de k.